

บทที่ 4

Grid Security Infrastructure

(โครงสร้างของความปลอดภัยในระบบกริด)

4.1. ความรู้พื้นฐาน

4.1.1. การรักษาความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารกันอย่างมีความปลอดภัยนั้นไม่ได้หมายความว่ามีการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลเท่านั้นที่สามารถทำให้การสื่อสารนั้นปลอดภัยได้ แต่ยังมีในส่วนอื่นๆด้วยอันได้แก่

- การรักษาความลับ(privacy) ในการสื่อสารกันนั้น จำเป็นที่จะต้องเป็นความลับ คือไม่มีผู้อื่นรู้ความใดๆในการส่งนั้นๆ เว้นแต่ผู้รับและส่งข้อมูลเท่านั้นที่รู้ความหมายและหากข้อมูลที่ส่งถูกขโมยไประหว่างทาง ผู้ที่ขโมยไปนั้นจะไม่สามารถรู้ความหมายได้ ซึ่งกลไกที่ทำหน้าที่รักษาความลับคือการเข้ารหัส และ ถอดรหัสนั่นเอง
- การรักษาความถูกต้อง(integrity) เมื่อมีการรับและส่งข้อมูลการรักษาความถูกต้อง จะทำหน้าที่คือทำให้ผู้รับข้อมูลแน่ใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาถูกต้อง และไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไประหว่างทางที่ทำการส่ง
- การพิสูจน์ตัวตน(authentication) ทำหน้าที่คือป้องกันการปลอมแปลงเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ป้องกันการแอบอ้าง ซึ่งถ้าทำในส่วนของการพิสูจน์ตัวตน เรียบร้อยแล้ว จะมีกลไกถัดไปที่เข้ามาช่วยในการทำงานนี้คือ การพิสูจน์สิทธิ์ (authorization) เป็นกลไกที่ช่วยในการกำหนดความสามารถของผู้ใช้ระบบนั้นในการทำงานกับระบบ

ซึ่งทั้ง 3 ส่วนดังได้กล่าวมานั้น ในบางระบบอาจมีความจำเป็นไม่เท่ากัน เช่น ต้องการให้มีส่วนของการรักษาความถูกต้องมากกว่า แต่ไม่มีความจำเป็นต้องให้มีการการพิสูจน์ตนก็ได้

ระบบความปลอดภัยถือเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการออกแบบระบบกริด ซึ่งใน globus toolkit จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ดังได้กล่าวมาแล้ว หากไม่มีฟังก์ชันที่ช่วยรักษาความปลอดภัยเหล่านี้แล้ว ระบบกริดจะมีความเสี่ยงในการเสียหายสูง ซึ่งใน Globus toolkit จะมี grid security Infrastructure และ public key infrastructure เป็นส่วนที่ช่วยจัดการในเรื่องของความปลอดภัยในส่วนนี้

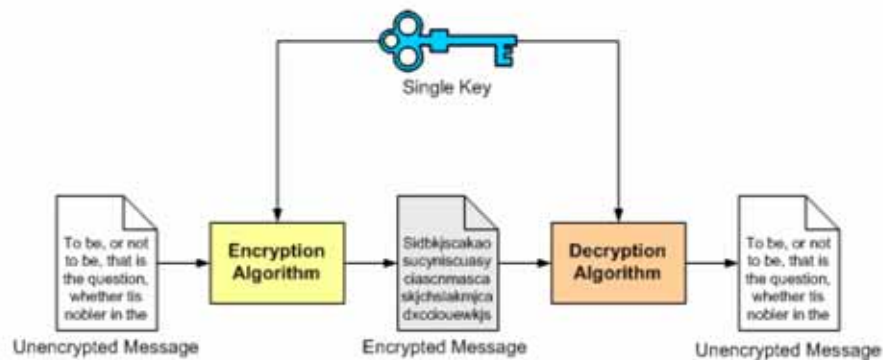
4.1.2. การเข้ารหัสเบื้องต้น

4.1.2.1. การเข้ารหัสโดยใช้คีย์

ในอดีตการเข้ารหัสและถอดรหัสนั้นไม่ได้ใช้คีย์ดังในปัจจุบัน แต่ใช้การแทนที่ของตัวอักษรแทน แต่เกิดปัญหาขึ้นคือสามารถถอดรหัสได้ง่ายทำให้การเข้ารหัสที่ต้องการรักษาข้อมูลให้เป็นความลับไม่เป็นความลับอีกต่อไปจึงเปลี่ยนมาใช้คีย์แทน

4.1.2.2. การเข้ารหัสแบบคีย์สมมาตร

การเข้ารหัสแบบคีย์สมมาตรซึ่งใช้เพื่อเข้ารหัสและถอดรหัส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่ทำ การส่ง จะมีแค่ผู้รับกับผู้ส่งเท่านั้นที่สามารถอ่านได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องรักษาคีย์ให้ปลอดภัยและเป็น ความลับไม่ให้ผู้อื่นรู้ และถ้ามีบุคคลที่สามล่วงรู้คีย์จะสามารถเข้ารหัสและถอดรหัสได้ทันที



รูปที่ 4-1 การเข้ารหัสแบบคีย์สมมาตร

ตัวอย่างของการเข้ารหัสแบบนี้คือ

- Data Encryption Standard (DES): ใช้คีย์ทั้งหมด 56 บิต บวกกับ parity bit จำนวน 8 บิต

Triple-DES: ใช้คีย์ขนาด 112 บิต บวกกับ parity bit จำนวน 16 บิต หรือ คีย์ขนาด 168 บิต บวกกับ parity bit จำนวน 24 บิต

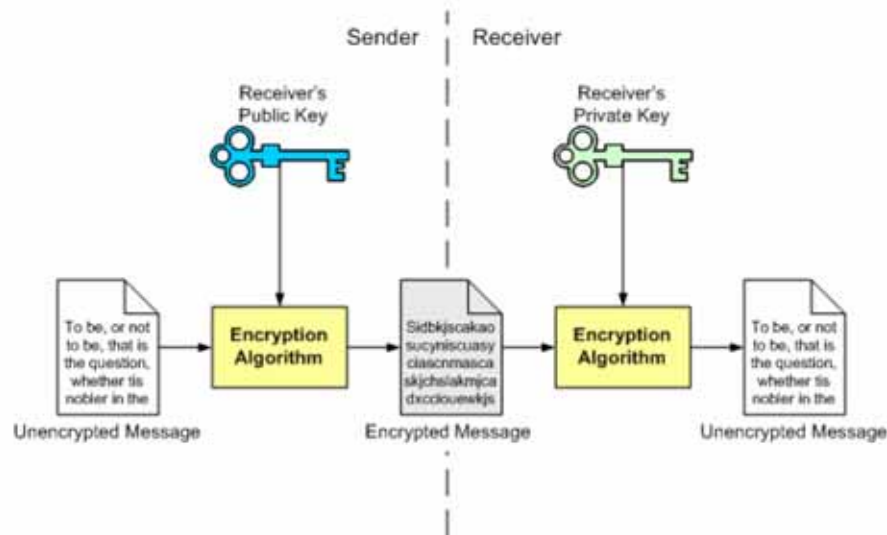
- RC2 และ RC4: เป็นการเข้ารหัสที่คีย์เปลี่ยนแปลงขนาดได้ มักจะใช้ 40 บิต หรือ 128 บิต

การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้คีย์แบบสมมาตรเป็นวิธีการที่ง่ายและมีความรวดเร็วของ กระบวนการเข้ารหัส แต่มีความปลอดภัยต่ำ ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มในความนิยมต่ำเช่นกัน

4.1.2.3. การเข้ารหัสแบบคีย์ไม่สมมาตร

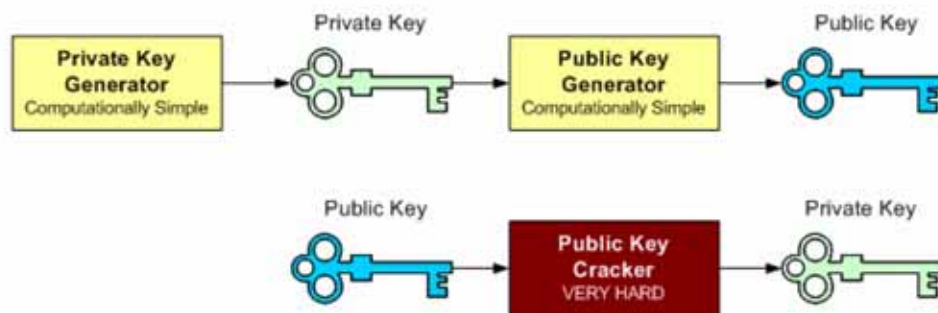
เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมาก หรืออาจจะเรียกได้ว่า public key cryptography (RSA) ในการเข้ารหัสแบบนี้จะมีคีย์ 2 คีย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะเรียกว่า คีย์สาธารณะ(public key) และ คีย์ส่วนตัว(private key) โดยใช้ปกติจะใช้คีย์ส่วนตัวในการเข้ารหัสและคีย์สาธารณะในการถอดรหัส ซึ่งสิ่งที่ต้องรักษาให้มีความปลอดภัยมากที่สุดคือคีย์ส่วนตัวซึ่งโดยทั่วไป คีย์สาธารณะอาจจะให้ผู้อื่นรู้ได้ และมักจะอยู่ในรูปแบบของ ดิจิตอลซิกเนเจอร์ (digital signature) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบารรับรอง (certificate Authority ,CA)

กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสแบบคีย์ไม่สมมาตร คือต้องการให้ข้อมูลที่ทำกรเข้ารหัสสามารถถอดรหัสด้วยคีย์ที่เป็นคู่ของกันเท่านั้น ซึ่งเราสามารถใช่วิธีการทางคณิตศาสตร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การเข้ารหัสและถอดรหัสมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ต้องการเวลาในการเข้ารหัสมากขึ้นและการเข้ารหัสแบบคีย์ไม่สมมาตรนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการเข้ารหัสแบบคีย์สมมาตร



รูปที่ 4-2 แสดงการเข้ารหัสแบบคีย์ไม่สมมาตร

ข้อดีของการเข้ารหัสแบบคีย์ไม่สมมาตร



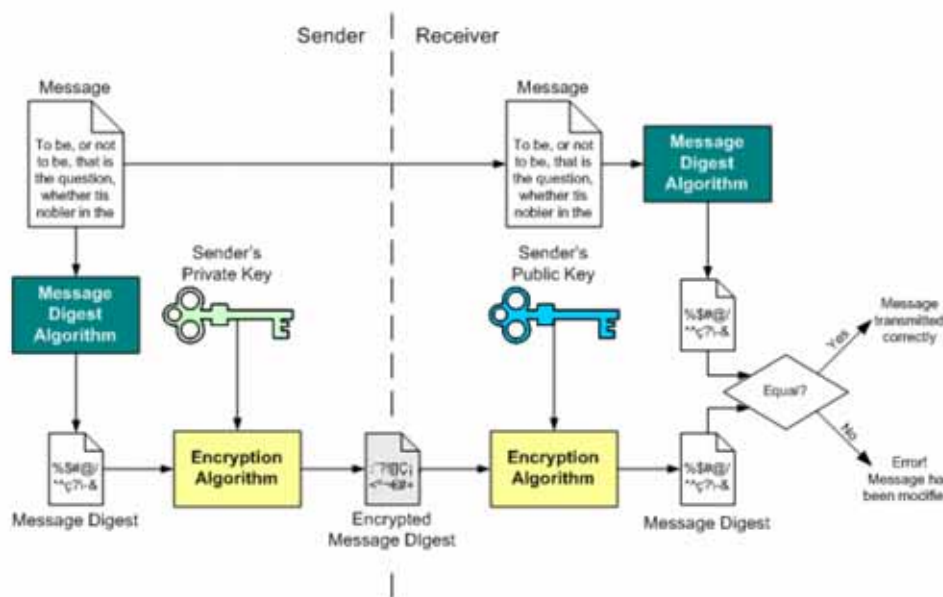
รูปที่ 4-3 แสดงการทำลายคีย์

- เมื่อเปรียบเทียบกับกรเข้ารหัสแบบคีย์สมมาตร ไม่มีความจำเป็นต้องตกลงคีย์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย แค่เพียงอีกฝ่ายมีคีย์สาธารณะเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

- ความสัมพันธ์ระหว่างคีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัวคือเป็นกลไกที่ง่ายในการคำนวณคีย์สาธารณะจากคีย์ส่วนตัวแต่เป็นกลไกที่ยากหากต้องการคำนวณหาคีย์ส่วนตัวจากคีย์สาธารณะดังรูปภาพที่ 4-3

4.1.3. ดิจิตอลซิกเนเจอร์ (Digital signatures)

กลไกการทำการรักษาความถูกต้อง ในระบบโครงสร้างของการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร จะใช้ดิจิตอลซิกเนเจอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่แนบไปกับข้อมูลจริงๆ เป็นส่วนที่ทำให้สามารถพบได้ว่าข้อมูลจริงที่ทำการส่งไปนั้น เป็นข้อมูลที่ต้องการโดยที่ระหว่างทางที่ทำการส่งไม่มีผู้ใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้ มีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้



รูปที่ 4-4 กลไกการรักษาความถูกต้องในกระบวนการเข้ารหัสด้วย
โครงสร้างของคีย์สาธารณะ

- สร้างแมสเชสไดเจสท์ซึ่งเป็นผลของข้อมูลที่ต้องการส่ง มีคุณสมบัติคือมีขนาดสั้นกว่าข้อมูลที่ทำการส่งและเป็นข้อมูลที่ผ่านกลไกการคำนวณ และเมื่อข้อมูลเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยความแตกต่างของ แมสเชสไดเจสท์สองชิ้นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
- แมสเชสไดเจสท์ จะได้รับการเข้ารหัสด้วยคีย์ส่วนตัว และผลของแมสเชสไดเจสท์ นั้นเรียกว่า ดิจิตอลซิกเนเจอร์

เมื่อ ดิจิตอลซิกเนเจอร์ได้รับการแนบไปกับข้อมูลที่ต้องการส่ง และถูกส่งไปยังผู้รับที่ต้องการแล้ว ผู้รับจะปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

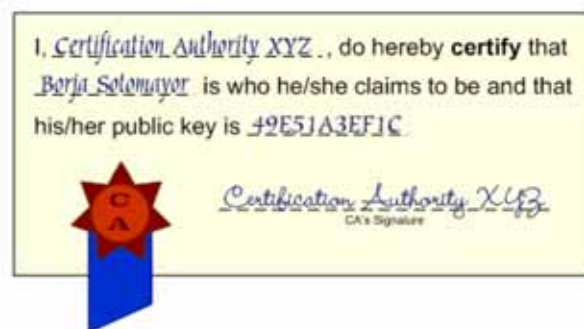
- ใช้คีย์สาธารณะของผู้ส่งทำการถอดรหัสดิจิทัลซิกเนเจอร์
- ใช้กลไกของการสร้าง แมสเชสไคเจสท์แบบเดียวกับที่ผู้ส่งใช้ เพื่อหาแมสเชสไคเจสท์จากข้อมูลที่ได้รับ
- เปรียบเทียบแมสเชสไคเจสท์ ของผู้ส่งและของตนเองที่เพิ่งสร้างขึ้นมาดังข้อข้างต้นว่าเหมือนกันหรือไม่

4.1.3.1. ใบรับรองดิจิทัล (Digital certificate)

ใบรับรองดิจิทัลเป็นเอกสารทางดิจิทัล ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรในระบบกริดและ คีย์สาธารณะ ใบรับรอง(certificate) คือโครงสร้างของข้อมูลที่บรรจุคีย์สาธารณะและข้อมูลที่ตรงกับเจ้าของ คีย์ ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะได้รับการ ไชน์ (sign) จากกลุ่มหรือองค์กรอื่นๆที่เรียกว่าผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ใบรับรองดิจิทัลในกริดนั้นใช้มาตรฐานของ X.509 certificate ซึ่งอาจเปรียบได้กับหนังสือเดินทาง แต่แตกต่างกันตรงที่ใบรับรองนี้ทำหน้าที่ในการแยกแยะทรัพยากรในระบบกริด และยังสามารถแจกจ่ายสำเนาของใบรับรองนี้ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ใบรับรองนี้ไม่ได้บรรจุข้อมูลที่มีความสำคัญและต้องรักษาความลับไว้ สามารถแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้โดยไม่เกิดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย

เป็นความจริงที่ว่าใบรับรองดิจิทัลแนบไปกับคีย์สาธารณะ ของผู้ที่มีรายนามในใบรับรองนั้น การสร้างใบรับรองดิจิทัล มีโอกาสที่จะมีผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรองน้อยมากเพราะสามารถตรวจพบได้ทันทีด้วยกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เมื่อเครื่องไคลเอนท์ที่อยู่ในระบบกริดต้องการที่จะติดต่อไปยังจุดหมายปลายทางใดๆภายในระบบ จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คีย์สาธารณะจะใช้เพียงใบรับรองเท่านั้นและเมื่อจุดหมายปลายทางได้รับการติดต่อจากเครื่องไคลเอนท์เครื่องหนึ่งในระบบแล้วจุดหมายปลายทางจะตรวจสอบ ดิจิทัลซิกเนเจอร์ของผู้ให้บริการออกใบรับรองที่มีอยู่ใน ใบรับรองและหากพบว่าถูกต้องจะได้รับความเชื่อถือจุดหมายปลายทางจึงจะสามารถรับคีย์สาธารณะ จากเครื่องไคลเอนท์ที่เข้ามาทำการติดต่อไว้ได้ จึงจะรับประกันได้ว่าไม่มีใครปลอมแปลงคีย์สาธารณะในระบบ

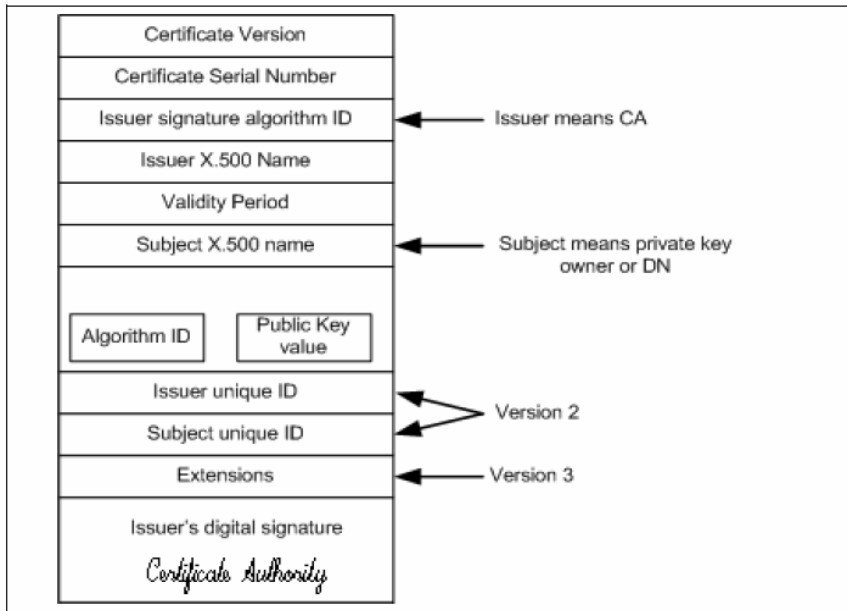


รูปที่ 4-5 ใบรับรอง

เปรียบเทียบเหตุการณ์ได้จากรูปภาพที่ 4-5 คือ ใบรับรองนั้นได้รับการ ใส่น้ำจากองค์กรอื่น และ CA's signature นั่นคือ ดิจิตอลซิกเนเจอร์ที่ได้รับการสร้างขึ้นจากคีย์ส่วนตัวของผู้ให้บริการออกใบรับรอง เท่านั้น ในขณะที่เดียวกันสามารถตรวจสอบการรักษาความถูกต้องได้โดยการใช้คีย์สาธารณะของผู้ให้บริการออกใบรับรอง ใบรับรองที่ใช้คือใช้ตามมาตรฐานของ X.509 ซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้

X.509 certificate นั้นเป็นเทกซ์ไฟล์แบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของซินแทกซ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งซินแทกซ์เหล่านี้ทำหน้าที่กำหนดขอบเขตของใบรับรองนั่นเอง องค์ประกอบหลักของ X.509 ใบรับรองมีดังนี้

- หัวเรื่อง(Subject) หมายถึงชื่อของผู้ใช้ ซึ่งจะเข้ารหัสให้อยู่ในชื่อที่เรียกว่า distinguished name ตัวอย่างเช่นมีผู้เข้าใช้ระบบชื่อ Mike Kendzierski จะมี distinguished name ดังนี้
"/O=Grid/O=GridTest/OU=test.domain.com/CN=Mike Kendzierski"
O = Organization
OU = Organizational Unit
CN = Common name (ชื่อของผู้ใช้ระบบ)
C = Country
- คีย์สาธารณะของผู้ใช้ระบบ(Subject's public key) ประกอบไปด้วยคีย์สาธารณะและวิธีการในการสร้างคีย์สาธารณะด้วย
- Issuer's Subject หมายถึง CA's distinguished name หรืออาจเรียกว่าเป็นชื่อของผู้ให้บริการออกใบรับรอง
- ใบรับรองดิจิตอล เป็นใบรับรองที่ประกอบไปด้วย ดิจิตอลซิกเนเจอร์ของข้อมูลทั้งหมดในใบรับรองโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองจะใช้คีย์ส่วนตัว ในการสร้างดิจิตอลซิกเนเจอร์และในการพิสูจน์ว่า ใบรับรองนั้นถูกต้องหรือไม่จะต้องขอคีย์สาธารณะจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง และใบรับรองดิจิตอลยังทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ Distinguished Name – DN ในใบรับรองซ้ำกันอีกด้วย และอาจจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลอื่นๆ เช่น ที่อยู่ e-mail , ที่อยู่ขององค์กร



รูปที่ 4-6 ใบรับรองดิจิทัล

การได้รับใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง จะต้องดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ระบบกริดจะต้องการการรับรองโดยการสร้างคีย์สองคีย์คือ คีย์สาธารณะ , คีย์ส่วนตัว
2. ผู้ใช้ระบบกริดจะต้องเข้ารหัสข้อมูลคือคีย์สาธารณะและข้อมูลต่างๆที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องการ
3. ข้อมูลที่ได้รับการเข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว จะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการออกใบรับรองซึ่งสำหรับคีย์ส่วนตัวนั้นยังถูกเก็บเป็น ความลับอยู่ทางฝั่งเครื่องไคลเอนที่ไม่ได้ส่งไปยังผู้ให้บริการออกใบรับรองด้วย
4. ผู้ให้บริการออกใบรับรองจะทำการพิสูจน์ว่าผู้ใช้ระบบกริดผู้นั้นเป็นเจ้าของคีย์สาธารณะจริง
5. ผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องการที่จะพิสูจน์ความเป็นผู้ใช้ระบบกริด ผู้ให้บริการออกใบรับรองสามารถใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ระบบ

เมื่อผู้ให้บริการออกใบรับรองทำการตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ผู้ให้บริการออกใบรับรองจะทำการสร้างใบรับรองด้วยการใส่ข้อมูลผู้ใช้ระบบกริดด้วยคีย์สาธารณะของผู้ใช้ระบบกริดคนนั้น และใบรับรองนี้จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ระบบทุกคนในขณะนั้น

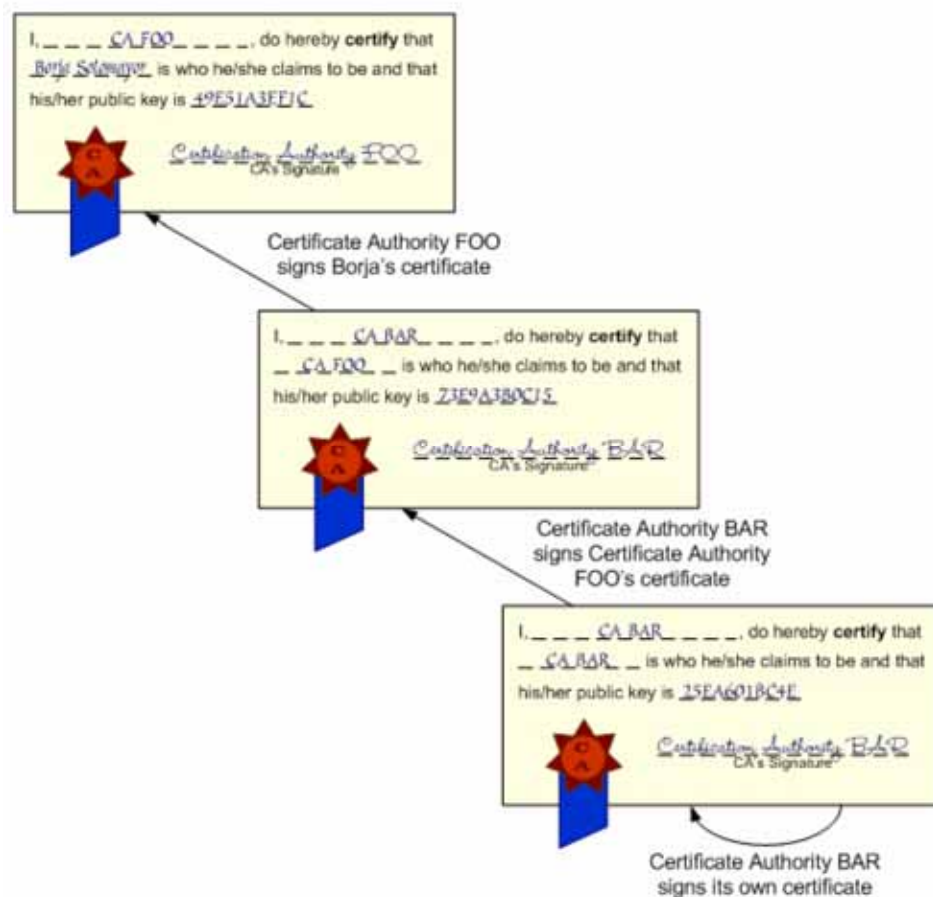
4.1.3.2. ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (Certification Authority)

- กระบวนการในการออกใบรับรองดิจิทัลให้กับผู้ที่ทำการร้องขอมายังผู้ให้บริการออกใบรับรอง ผู้ขอใบรับรองสร้างคู่ของคีย์และส่งเฉพาะคีย์สาธารณะ มาพร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของ Certificate Request (คำขอใบรับรอง) ไปยังผู้ให้บริการออกใบรับรองซึ่งจะต้องผ่าน

กระบวนการตรวจสอบตัวบุคคลอย่างละเอียดโดยหน่วยงานรับลงทะเบียน หลังจากนั้นคำขอใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกนำไปสร้างเป็นใบรับรองโดย ผู้ให้บริการออกใบรับรองและถูกส่งกลับมายังผู้ขอเพื่อนำไปใช้งานต่อไปโดยใบรับรองที่ได้จะถูกทำสำเนาไว้ที่ Directory Service(ระบบบริการไดเรกทอรี) อีกชุดหนึ่ง เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาได้สะดวกสำหรับอัลกอริทึมที่ใช้ในการสร้าง คีย์แพร์ (Key pair) และขนาดของคีย์แพร์จะถูกกำหนดโดย ผู้ให้บริการออกใบรับรองโดย อัลกอริทึมที่นิยมใช้คือ RSA(Ron Rivest, Adi Shamir and Leonard Adleman), DSA (Digital Signature Algorithm) ที่มีขนาด 512 ถึง 1,024 บิตหากมีจำนวนบิตสูงขึ้นจะยิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่จะส่งผลให้การเข้ารหัส/ถอดรหัส ข้อมูลใช้เวลามากขึ้น ซึ่งความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับความยาวของคีย์แพร์สำหรับ คีย์แพร์ของผู้ให้บริการออกใบรับรองที่นิยมใช้จะถูกสร้างด้วยอัลกอริทึม RSA ที่มีขนาด 2,048 บิตขึ้นไป

ใน globus toolkit จะมี simple CA ที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้

- รูปแบบการมอบความไว้วางใจของผู้ให้บริการออกใบรับรอง



รูปที่ 4-7 รูปแบบกระบวนการมอบความไว้วางใจเป็นลำดับขั้น

รูปแบบของ Trust Model (การมอบความไว้วางใจ) ของ ผู้ให้บริการออกใบรับรอง จะเป็นแบบ ลำดับชั้นที่แน่นอน (Strict Certification Hierarchy) กล่าวคือใบรับรองของบุคคลใดๆ จะถูกสร้างโดยผู้ ให้บริการออกใบรับรองเท่านั้น โดยผู้ให้บริการออกใบรับรองสามารถมีได้หลายลำดับชั้น ชั้นบนสุดจะ เรียกว่า ผู้ให้บริการออกใบรับรองหลัก (Root CA) โดยที่ใบรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรองหลักจะเป็น เซลฟ์ไซน์ (Self-signed) และจะเป็นผู้ออกใบรับรองสำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองในชั้นถัดลงมา (Intermediate CA) ที่อยู่ติดกันเป็นลำดับไปเรื่อยๆ จนไปถึงสิ้นสุดที่การออกใบรับรองสำหรับผู้ใช้งานการมีผู้ ให้บริการออกใบรับรองแบบหลายลำดับชั้นดังจะเห็นจากรูปภาพที่ 4-7 มีประโยชน์ในแง่ของการแบ่งกลุ่ม ผู้ใช้งานออกเป็นหลายๆ กลุ่มเนื่องจากจำนวนผู้ใช้งานมาก ดังนั้นจึงมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตาม หน่วยงานของผู้ ใช้ ตามความสามารถในการใช้งานใบรับรองหรือตามระดับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการออกใบรับรอง เป็นต้น

4.1.3.2.1. หน้าที่ของผู้ให้บริการออกใบรับรอง

1. ผู้ให้บริการออกใบรับรอง จะสุ่มค่าเพื่อสร้างคีย์สองคีย์ที่เป็นคู่ของกัน
2. ผู้ให้บริการออกใบรับรองทำหน้าที่รักษาคีย์ส่วนตัวของผู้ให้บริการออกใบรับรองไม่ให้ผู้อื่นได้ รับรู้
3. ผู้ให้บริการออกใบรับรองสร้างใบรับรองที่เป็นของตัวเอง
4. ผู้ให้บริการออกใบรับรองทำการเข้ารหัสใบรับรองที่สร้างขึ้นด้วย คีย์ส่วนตัวของผู้ให้บริการออก ใบรับรอง
6. คีย์ส่วนตัวของผู้ให้บริการออกใบรับรอง เป็นส่วนที่สำคัญมากในโครงสร้างของการเข้ารหัส มี โอกาสเป็นไปได้สูงที่แฮกเกอร์จะเข้ามาแย่งระบบของกริด และหากมีผู้ใดที่สามารถนำคีย์ส่วนตัว ของ ผู้ให้บริการออกใบรับรองออกไปจากระบบได้ จะทำให้ผู้นั้นสามารถแสดงตนเป็น ผู้ให้บริการ ออกใบรับรองได้ทันที การรักษา คีย์ส่วนตัวถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดังนั้นจึงต้องดูแลระบบ เครือข่ายทางกายภาพ อันได้แก่ การเข้าใช้เครือข่ายระยะไกล และต้องมีการดูแล รวมถึงเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการเข้าใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วย

4.1.3.3. ประเภทของ ใบรับรอง

ใบรับรองที่ใช้ในระบบกริด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ใบรับรองของผู้ใช้ระบบเป็นหลักฐานเพื่อแยกแยะความแตกต่างของผู้ใช้ระบบ กริด
2. ใบรับรองของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เป็นหลักฐานของทางฝั่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์

4.1.3.4. การถอดรายชื่อในใบรับรอง

ระหว่างดำเนินการการพิสูจน์ตัวตน เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบกริดจะใช้การพิสูจน์ตัวตนซึ่งกันและกัน(mutual authentication) เพื่อแลกเปลี่ยนใบรับรองดิจิทัลและจะไม่อ้างอิงถึง directory ที่ทำการเก็บใบรับรองอีกต่อไป และกระบวนการนี้เองจึงต้องให้ผู้ในระบบทำการถอนสิทธิ์ของ ใบรับรองเอง

การถอดรายชื่อในใบรับรอง (CRL) จะช่วยชี้ใบรับรองที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ถึงแม้ว่า ใบรับรองดิจิทัลนั้นยังไม่หมดอายุก็ตาม

4.2. โครงสร้างการรักษาความปลอดภัยในระบบกริด (GSI)

4.2.1. ระบบที่ใช้คีย์สาธารณะ(public key system)

GSI นั้นใช้การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้ คีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัวควบคู่กัน ในการรักษาความปลอดภัยของ GSI นั้นต้องการให้เกิดการพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด ต้องการการรักษาความปลอดภัยต้องบ้าง ซึ่งอาจจะไม่ต้องการเลยก็ได้ในบางกรณี แต่มีความต้องการการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด

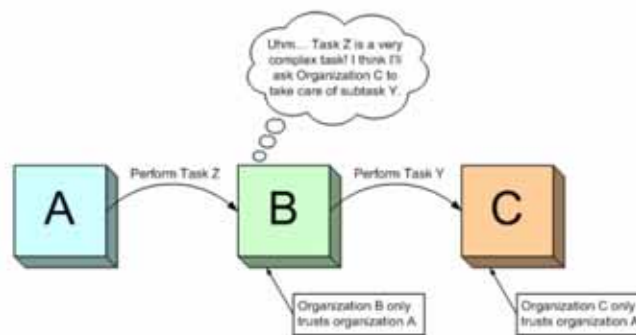
4.2.2. การพิสูจน์ตนซึ่งกันและกัน โดยใช้ใบรับรอง(Mutual authentication and certificate)

GSI ใช้มาตรฐานของ X.509 และใช้ ใบรับรองในการทำการพิสูจน์ตัวตน และการพิสูจน์ตัวตนซึ่งกันและกันนั้นอาจกล่าวได้ว่า เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ A ต้องการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ B เครื่องคอมพิวเตอร์ A ต้องทรัสต์(trust) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ B และเครื่องคอมพิวเตอร์ B ต้องทรัสต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ A เช่นกัน ซึ่งจะใช้กลไกของการใช้ใบรับรองและผู้ให้บริการออกใบรับรอง

4.2.3. ดีลิกชันและซิงเกิ้ลไซน์ออน (delegation and single-sign-on)

ดีลิกชัน หมายถึงการมอบอำนาจหน้าที่ และ ซิงเกิ้ลไซน์ออน จะทำให้ไม่ต้องทำการไซน์เข้าใช้ทรัพยากรหลายครั้ง ซึ่ง 2 คุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งของ GSI หรืออาจจะเรียกหน้าที่เหล่านี้ว่า ใบรับรองพรอกซี (proxy certificate)

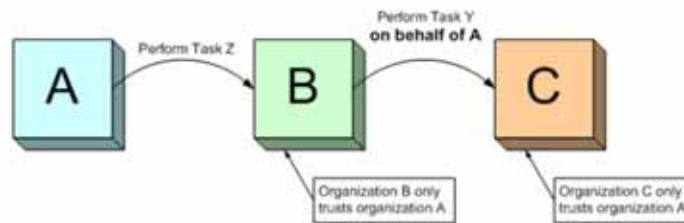
ปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดใบรับรองพรอกซี



รูปที่ 4-8 สาเหตุของการเกิดพรอกซี

เหตุการณ์จากรูปภาพที่ 4-8 คือ องค์กร A ต้องการให้องค์กร B ปฏิบัติงาน ซึ่งองค์กร B ทรัสองค์กร A และยอมรับที่จะทำงานนั้น แต่งาน Z นั้นมีความซับซ้อนมาก และมีงาน Y ที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน Z จะต้องนำไปทำงานที่องค์กรที่สาม ซึ่งได้แก่องค์กร C ในกรณีนี้ องค์กร B จะร้องขอให้องค์กร C ทำงาน Y แต่องค์กร C ไม่ได้ ทรัสองค์กร B องค์กร C ทรัสเพียงองค์กร A เท่านั้น นำไปสู่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. ไม่ตอบสนองการร้องขอขององค์กร B เนื่องจากเหตุผลที่ว่า องค์กร C ไม่ทรัสองค์กร B
2. ตอบสนองการร้องขอขององค์กร B เนื่องจากองค์กร C ทรัส องค์กร A และองค์กร C ทราบว่างาน Y ที่ต้องทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานจากเครื่อง A ซึ่งแสดงได้จากรูปภาพที่ 4-9 พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีความปลอดภัยมากเพียงพอ ถ้าเกิดกรณีที่มีบุคคลอื่นๆ ปลอมแปลงเป็นองค์กร A การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมาก



รูปที่ 4-9 การทำงานของพรอกซี

ที่สุดคือทำให้องค์กร C ทรัสว่า องค์กร B คือองค์กร A วิธีที่จะทำให้องค์กร C ทรัสในองค์กร B ได้โดย มี ต้องมีการแลกเปลี่ยน คีย์ส่วนตัว และ คีย์สาธารณะ ขององค์กร A ให้กับ B ก็คือ การใช้ใบรับรอง พรอกซี ซึ่งควรจะมียังข้อมูลดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 4-10 ข้อมูลในใบรับรองพรอกซี

ใบรับรองพรอกซี คือเครื่องมือที่ผู้ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นสร้างขึ้นและมอบให้กับผู้ที่ต้อง การ ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าให้อำนาจผู้อื่นในการกระทำการใดๆแทนตนเป็นบางส่วน ใบรับรองพรอกซีไม่ ได้รับการ ไซน์จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง แต่เป็นการไซน์โดยเอนยูสเซอร์(ผู้ใช้งานปลายทาง)เอง

คีย์แพร์ที่ใช้ในใบรับรองพรอกซี นั้นเป็นคีย์แพร์ที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ระหว่างองค์กร A และองค์กร B และองค์กร A จะอนุญาตให้องค์กร B เก็บคีย์ส่วนตัวไว้ด้วย

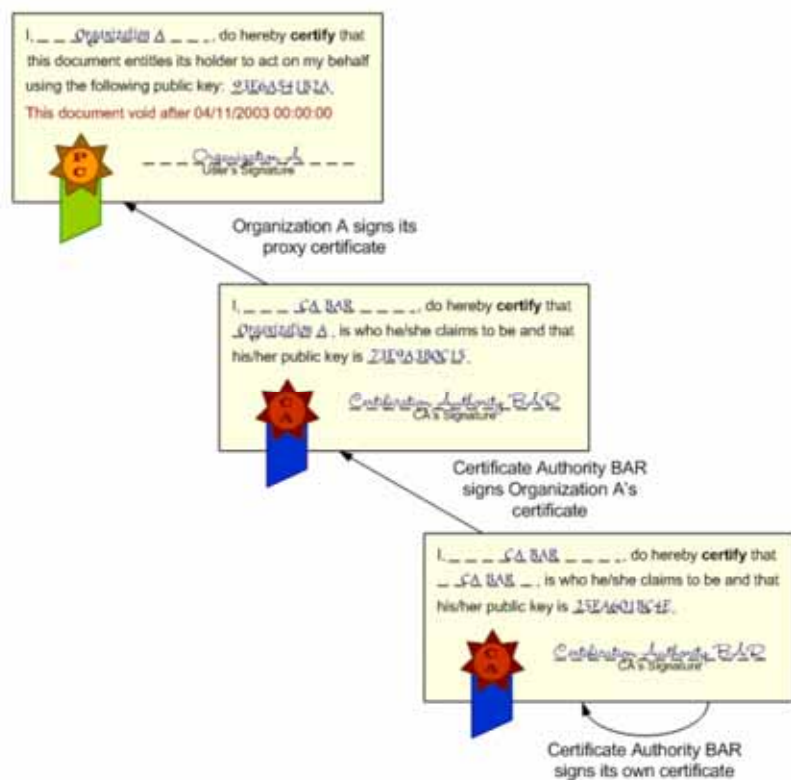
4.2.3.1 กระบวนการสร้างใบรับรองพรอกซี

จากเหตุการณ์ข้างต้น พบว่า องค์กรB ต้องการให้องค์กรC ปฏิบัติงาน แต่องค์กรC ไม่ทราต้ององค์กรB จึงต้องใช้วิธีการสร้างพรอกซีเข้ามาช่วย ดังนั้น ใบรับรองพรอกซีที่ต้องการคือใบรับรองพรอกซีที่ได้รับการเซ็นโดยองค์กรAดำเนินการดังต่อไปนี้

1. องค์กรB สร้างคีย์แพร์ประกอบไปด้วยคีย์ส่วนตัวและคีย์สาธารณะเพื่อใช้ในใบรับรองพรอกซี
2. องค์กรB ใช้คีย์แพร์เพื่อสร้าง certificate request(คำร้องขอใบรับรอง) และส่งไปยังองค์กรA ซึ่งใน certificate request(คำร้องขอใบรับรอง)จะต้องมีคีย์สาธารณะที่จะใช้ใน ใบรับรองพรอกซี แต่จะไม่ส่ง คีย์ส่วนตัวที่สร้างได้จากข้อ 1. ไปด้วย
3. เมื่อองค์กรA ตอบรับเพื่อให้อำนาจส่วนหนึ่งกับองค์กรB แล้ว องค์กรA จะทำการ เซ็นcertificate request(คำร้องขอใบรับรอง) ด้วยคีย์ส่วนตัวขององค์กรA
4. องค์กร Aส่งใบรับรองที่ได้รับการเซ็นแล้วกลับไปยังองค์กร B
5. เมื่อองค์กรB ได้รับใบรับรองนั้นแล้ว องค์กรB จะสามารถแสดงตนได้เสมือนกับว่าได้รับอำนาจจากองค์กรA แล้วนั่นเอง และ ใบรับรองพรอกซี ที่สร้างขึ้นนี้จะมีอายุกำหนดระยะเวลาที่จะใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

4.2.3.2 กระบวนการใช้งานใบรับรองพรอกซี

เมื่อองค์กรC ได้รับ ใบรับรองพรอกซีจากองค์กรB เรียบร้อยแล้วจะต้องมีการตรวจสอบว่าใบรับรองพรอกซี ที่ได้รับนั้นมีความถูกต้องหรือไม่ ดังนี้



รูปที่ 4-11 กลไกการรับรอง ใบรับรองพรอกซี

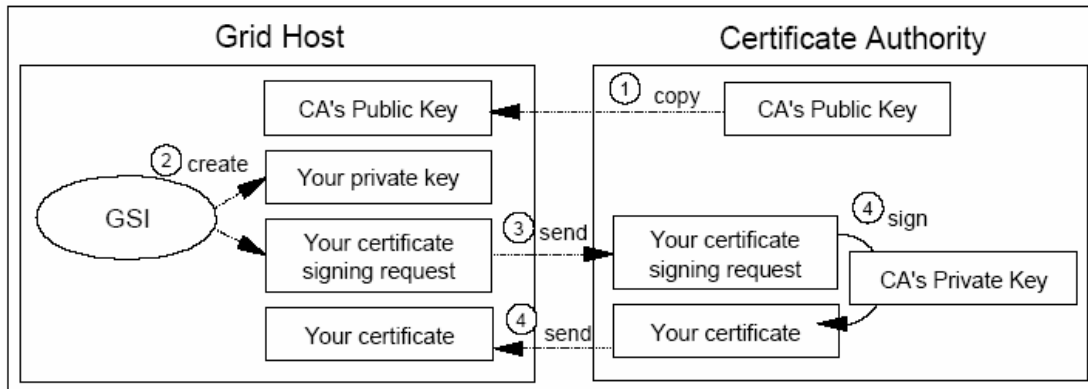
ซึ่งเสมือนการตรวจสอบ ใบรับรองทั่วไปแต่แตกต่างกันเพราะใบรับรองพรอกซีไม่ได้เป็นใบรับรองที่ได้รับ การไชน์จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง ดังนั้นจะต้องเทียบกับคีย์สาธารณะขององค์กร A เท่านั้น

4.3. กระบวนการทำงานในการรักษาความปลอดภัยในระบบกริด (GSI)

4.3.1. การเข้าถึงระบบกริด

มีกระบวนการในการทำงานดังต่อไปนี้

- คัดลอกสำเนาคีย์สาธารณะของผู้ให้บริการออกใบรับรองมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ต้องการสร้าง GSI
- สร้างคีย์ส่วนตัว และสร้าง certificate request(คำร้องขอใบรับรอง)
- ส่ง certificate request(คำร้องขอใบรับรอง) ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็น ผู้ ให้บริการออกใบรับรอง ด้วย e-mail หรือวิธีการอื่นที่มีความปลอดภัยมากกว่า
- ผู้ให้บริการออกใบรับรอง ขอมรับการร้องขอจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ด้วยการ สร้างใบรับรองให้และส่งกลับมายังเครื่องที่ทำการร้องขอไป



รูปที่ 4-12 กระบวนการสร้าง ใบรับรองในระบบกริด

เมื่อกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นลง ผลที่ได้คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะได้รับใบรับรองดิจิทัลและจะมีไฟล์ สำคัญ 3 ไฟล์ด้วยกันคือ

- คีย์สาธารณะของผู้ให้บริการออกใบรับรอง
- คีย์ส่วนตัวของเครื่องที่ทำการร้องขอการเข้าใช้กริด
- ใบรับรองดิจิทัลของเครื่องที่ทำการร้องขอการเข้าใช้กริด

เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างปลอดภัย จะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของคีย์ส่วนตัวของแต่ละเครื่องอีก 1 ระดับชั้น ด้วยการใส่กลไกของ passphrase ซึ่งจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้คีย์ส่วนตัวร่วมกับใบรับรองดิจิทัล

4.3.2. การพิสูจน์ตัวตนการพิสูจน์สิทธิ์

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ที่เข้าใช้ทรัพยากรในกริดเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้นจริงๆ จึงมีกลไก 2 อย่างใน GSI ที่รับผิดชอบหน้าที่นี้ คือ การพิสูจน์ตัวตนและการพิสูจน์สิทธิ์

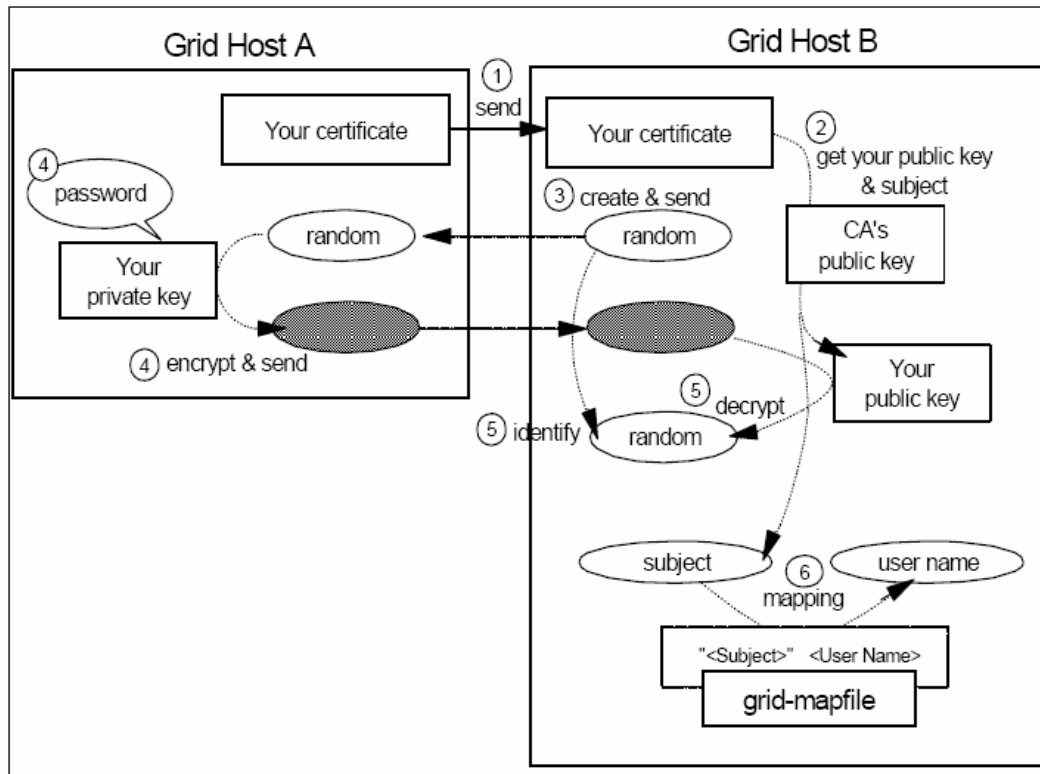
ขั้นตอนในการการพิสูจน์ตัวตนและการพิสูจน์สิทธิ์มีดังนี้

สมมติว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง คือ A และ B

จากรูปภาพที่ 4-13 แสดงการทำงานของ ใบรับรองพรอกซี ในระบบกริดดังต่อไปนี้

1. เครื่อง A ส่งใบรับรองไปยังเครื่อง B เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน
2. เครื่อง B ได้รับคีย์สาธารณะของเครื่อง A และหัวเรื่องของเครื่อง A จากใบรับรองที่ใช้คีย์สาธารณะของผู้ให้บริการออกใบรับรอง
3. เครื่อง B สุ่มเลือกตัวเลขจำนวนใด ๆ มา 1 จำนวน และส่งให้เครื่อง A
4. เมื่อเครื่อง A ได้รับตัวเลขแล้ว จะทำการเข้ารหัสด้วยคีย์ส่วนตัวของเครื่อง A และส่งข้อมูลที่ได้ทำการเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วไปยังเครื่อง B

5. เมื่อเครื่อง B ได้รับข้อมูลแล้ว ทำการถอดรหัสด้วย คีย์สาธารณะ ที่ได้รับมาในข้อที่ 2 และตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขที่เคยเลือกไว้ในข้อที่ 3 หรือไม่ หากถูกต้อง เครื่อง A จะได้รับการพิสูจน์ตัวตนสำเร็จ



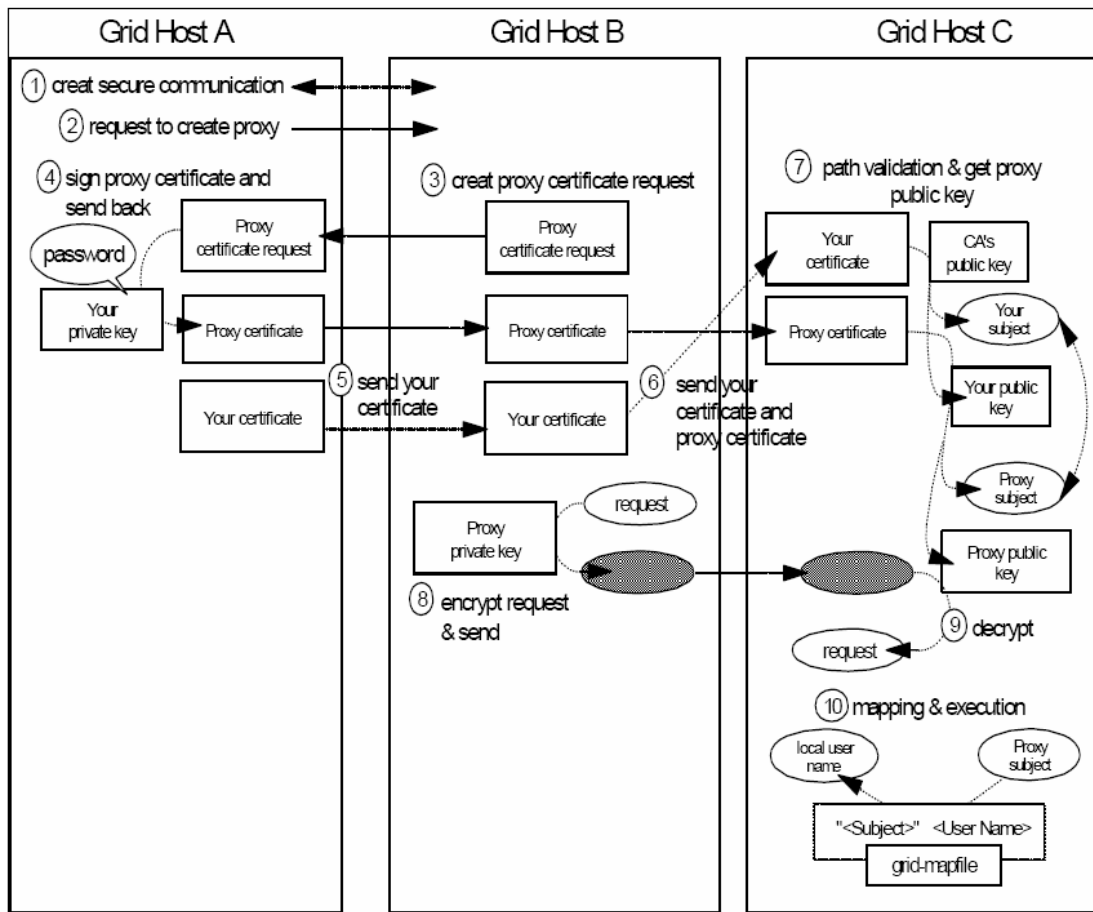
รูปที่ 4-13 กระบวนการทำงานของใบรับรองในระบบกริด

เมื่อการพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยแล้ว ได้รับความเชื่อถือจากเครื่อง B หัวเรื่องของเครื่อง A ในใบรับรองจะถูกจับคู่กับชื่อของผู้ใช้ (local) และหัวเรื่องนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ Distinguished Name (DN) เช่น "O=Grid/O=Globus/OU=itso.grid.com/CN=your name"

และจะเป็นหัวเรื่องที่ใช้โดยโปรโตคอล LDAP เพื่อแยกแยะข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในไคลเอนต์และเสมือนว่า DN ชื่อที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยแล้วสามารถเป็นเครื่อง local แม้ว่าจะเป็นเครื่องที่อยู่ในระยะไกลก็ตาม

ในระบบกริดเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ อาจจะเป็นได้ทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และเครื่องไคลเอนต์ในเวลาเดียวกัน จะต้องเกิดการพิสูจน์ตัวตนหลายครั้ง ซึ่งเป็นที่ยุ่งยาก จึงเปลี่ยนเป็นวิธีการของการพิสูจน์ตัวตนซึ่งกันและกันแทน เพื่อไม่ต้องทำกระบวนการการพิสูจน์ตัวตนหลายๆ ครั้ง

4.3.3. พรอกซีในGSI



รูปที่ 4-14 กระบวนการทำงานของใบรับรองพรอกซี ในระบบกริด

4.3.3.1. กระบวนการในการการพิสูจน์สิทธิ์ด้วยยูสเซอร์พรอกซี(user proxy)

จากรูป 4-14 มีขั้นตอนการสร้างพรอกซีดังนี้

1. สร้างการติดต่อระหว่างเครื่อง A และเครื่อง B ด้วยกระบวนการติดต่อที่เชื่อถือได้
2. เครื่อง A ทำการร้องขอให้เครื่อง B สร้างพรอกซีเพื่อมอบหน้าที่และสิทธิ์ให้เครื่อง B ทำ งานแทนเครื่อง A
3. เครื่อง B สร้างคำร้องขอใบรับรองพรอกซี(proxy certificate request) ไปยังเครื่อง A
4. เครื่อง A ขอมรับคำร้องขอจากเครื่อง B และสร้างใบรับรองพรอกซีโดยการเซ็นด้วยคีย์ส่วนตัวของเครื่อง A และส่ง ใบรับรองพรอกซีไปยังเครื่อง B

4.3.3.2 การทำงานของพรอกซี

1. เครื่อง B ส่ง ใบรับรองพรอกซี ไปยังเครื่อง C
2. เครื่อง C ได้รับ คีย์สาธารณะ ของ พรอกซี (ในที่นี้หมายถึงเครื่อง B) ด้วยการเช็คการมีอยู่ของ ผู้ใช้ระบบ ด้วยกระบวนการดังนี้

- เครื่อง C ได้รับหัวเรื่องและคีย์สาธารณะ ของเครื่อง A จาก ใบรับรองโดยใช้คีย์สาธารณะ ของ ผู้ให้บริการออกใบรับรอง
 - เครื่อง C ได้รับหัวเรื่องของพรอกซี(หัวเรื่องของเครื่อง B) และ คีย์สาธารณะ ของพรอกซี(คีย์สาธารณะ ของเครื่อง B) จาก ใบรับรองพรอกซีที่ใช้คีย์สาธารณะ ของเครื่อง A
 - หัวเรื่องคือ DN ลักษณะดังนี้
`"O=Grid/O=Globus/OU=itso.grid.com/CN=your name"`
 และสำหรับหัวเรื่องใน ใบรับรองพรอกซีจะมีลักษณะ ดังนี้
`"O=Grid/O=Globus/OU=itso.grid.com/CN=yourname/CN=proxy"`
 " และเพื่อที่จะตรวจสอบ ใบรับรองพรอกซี เครื่อง C จะทำการตรวจหาคำว่า
`CN=proxy` จากหัวเรื่องใน ใบรับรองพรอกซี ถ้าพบว่าไม่มีเครื่อง B ที่ทำหน้าที่เป็นพรอกซีจะได้รับการพิสูจน์ตัวตน จากเครื่อง C และ เครื่อง B สามารถทำหน้าที่เสมือนเป็นเครื่อง A
3. พรอกซี(เครื่อง B)ทำการเข้ารหัสข้อมูลที่มีการร้องขอโดยใช้คีย์ส่วนตัวของพรอกซี (เครื่อง B) และส่งกลับไปยังเครื่อง C
 4. เครื่อง C ถอดรหัสข้อมูลที่เครื่อง B ส่งมาให้ด้วยคีย์สาธารณะของพรอกซี (เครื่อง B)
 5. เครื่อง C รันคำร้องขอที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของผู้ใช้ และผู้ใช้จะต้องใช้ mapping file เพื่อจับคู่ระหว่างหัวเรื่องของผู้ใช้ระบบกริด และ ผู้ใช้ที่เป็น local (ชื่อผู้ใช้จริงๆ)

4.3.4. การพิสูจน์ตนซึ่งกันและกัน (Mutual Authentication)

กระบวนการพิสูจน์ตนซึ่งกันและกันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรภายในกริด 2 แหล่งต้องการจะใช้ทรัพยากรร่วมกันแทนที่จะต้องใช้คีย์ในการพิสูจน์ตัวตน แต่ใช้ใบรับรองดิจิทัลแทน ตัวอย่างเช่น มีทรัพยากรในระบบกริดต้องการสร้างการติดต่อที่มีความปลอดภัยกับทรัพยากรแหล่งอื่น ก่อนที่ผู้รับการร้องขอการติดต่อนั้นจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ จะต้องทำการพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเสมอ ด้วยวิธีการที่เรียกว่า “SSL handshake”

SSL Handshake

1. เครื่องไคลเอนท์ในระบบกริดติดต่อไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลในระบบกริด เพื่อจะเริ่มต้นสร้างการติดต่อ โดยใช้ digital X.509 ID Certificate
2. เครื่องไคลเอนท์ในระบบกริดจะส่งเวอร์ชัน ของ SSL ที่เครื่องไคลเอนท์ใช้ , ข้อกำหนดของการเข้ารหัส , ข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยการสุ่ม , และข้อมูลสำคัญอื่นๆที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องการ ไปให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์

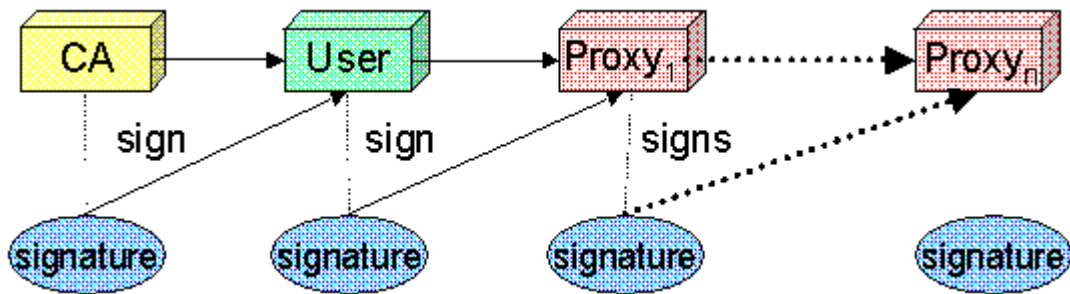
3. เมื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อมูลในข้อ 2 เรียบร้อยแล้วจะส่ง ใบรับรองดิจิทัลไปยังเครื่องไคลเอนท์ และยังส่งเวอร์ชันของ SSL ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช้, ข้อกำหนดของการเข้ารหัส, ข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยการสุ่ม, และข้อมูลสำคัญอื่นๆ
4. เครื่องไคลเอนท์จะต้องพิจารณาข้อมูลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้ดังนี้
 - a. ตรวจสอบวันหมดอายุของ ใบรับรองของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 - b. ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ฉบับที่ได้ต้องได้รับการเซ็นจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง สร้างเพื่อสำหรับเครื่องไคลเอนท์ใช้
 - c. คีย์สาธารณะของผู้ให้บริการออกใบรับรองสร้างเพื่อเครื่องไคลเอนท์
 - d. Domain name จะถูกระบุโดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์และตรงกับ domain name ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช้จริง
5. ถ้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้รับการพิสูจน์ตัวตนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องไคลเอนท์ในระบบกริดจะสร้าง เซสชันคีย์ (session key) เพื่อใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดตลอดการติดต่อ
6. เครื่องไคลเอนท์ในระบบกริดทำการเข้ารหัสเซสชันคีย์ด้วยคีย์สาธารณะ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์
7. เครื่องเซิร์ฟเวอร์ถอดรหัสเซสชันคีย์ด้วยคีย์ส่วนตัว
8. เครื่องไคลเอนท์ส่งข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อบอกว่าในอนาคตเครื่องไคลเอนท์จะทำการเข้ารหัสด้วยเซสชันคีย์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยังเครื่องไคลเอนท์เพื่อบอกว่าในอนาคตจะเข้ารหัสด้วยเซสชันคีย์เช่นเดียวกัน
9. SSL-Secure session สร้างการติดต่อขึ้น และ SSL ใช้คีย์เพียงคีย์เดียวในการเข้ารหัสและถอดรหัส
10. เมื่อมีทรัพยากรแหล่งที่หนึ่งได้รับการพิสูจน์ตัวตนดังนั้นทรัพยากรแหล่งที่สองจะทำการพิสูจน์ตนด้วยกระบวนการเดียวกัน
11. เมื่อทำการยกเลิกการติดต่อเซสชันคีย์จะถูกระงับการใช้ไป

4.3.5. การทำดีลิเกชันและซิงเกิลไซน์ออนใน GSI

GSI ได้จัดเตรียมความสามารถด้านการดีลิเกชันไว้ซึ่งได้ขยายมาจากโปรโตคอลมาตรฐาน SSL เพื่อลดจำนวนเวลาที่ผู้ใช้จะต้องใส่ passphrase ถ้าการคิดแบบกริดนั้นต้องการหลายริชอร์สที่เคยใช้ (ที่ต้องการในการรับรองทั้ง 2 ทาง) หรือต้องการผู้แทน (local หรือ remote) ที่ร้องขอเซอร์วิสที่เป็นประ โยชนกับผู้ใช้ ความจำเป็นที่จะให้ใส่ passphrase ของผู้ใช้ครั้งนั้น สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการสร้างพรีอกรี

พรีอกรี เกิดขึ้นจากใบรับรองใหม่(ที่มีคีย์สาธารณะข้างในมัน) และมีคีย์ส่วนตัวใหม่ โดยที่ใบรับรองใหม่นั้นจะเป็นค่าของเจ้าของ โดยส่วนที่ดัดแปลงให้ต่างออกไปจากเดิมนั้นคือ พรีอกรี ซึ่ง

ใบรับรองใหม่จะถูกลงชื่อโดยเจ้าของ มากกว่าจากผู้ให้บริการออกใบรับรองจากรูป 4-15 ใบรับรองจะรวมค่าเวลาซึ่ง พร็อกซี่ไม่ควรจะถูกยอมรับโดยส่วนอื่นๆด้วย กล่าวคือ พร็อกซี่นั้นต้องมีไลฟ์ไทม์ที่จำกัด



รูปที่ 4-15 แสดงวิธีการดีลิกชันและซิงเกิ้ลไชน์ออน

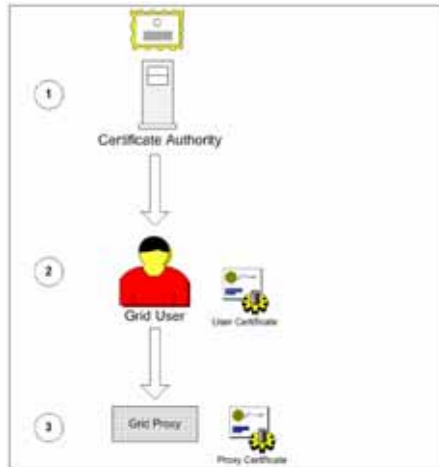
คีย์ส่วนตัวของพร็อกซี่ต้องเก็บเป็นความลับ แต่เพราะพร็อกซี่ไม่ได้ถูกต้องในเวลาที่นานมากนัก ทำให้มันไม่ต้องเก็บให้ปลอดภัยเท่ากับคีย์ส่วนตัวของเจ้าของ ซึ่งเป็นไปได้ที่จะเก็บคีย์ส่วนตัวของ พร็อกซี่บนแหล่งเก็บข้อมูลแบบโลคอลโดยปราศจากการเข้ารหัส เท่าที่การอนุญาตของไฟล์จะต้องการปกป้องเพื่อไม่ให้หาได้โดยง่าย เมื่อพร็อกซี่สร้างและเก็บไว้แล้ว ผู้ใช้จะใช้พร็อกซี่สำหรับรับรองการสื่อสารทั้ง 2 ทางโดยปราศจากการใส่พาสเวิร์ด

เมื่อพร็อกซี่ถูกใช้ กลุ่มที่อยู่ระยะไกลนั้นจะไม่ได้รับเพียงแค่ใบรับรองของพร็อกซี่ แต่จะได้รับใบรับรองของเจ้าของด้วย ระหว่างการรับรองทั้ง 2 ทางนั้น คีย์สาธารณะของเจ้าของจะถูกใช้เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อของใบรับรองพร็อกซี่ โดยคีย์สาธารณะของผู้ให้บริการออกใบรับรอง จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบใบรับรองของเจ้าของ สิ่งนี้จะสร้างโซ่แห่งความเชื่อมั่นสำหรับพร็อกซี่ผ่านไปยังเจ้าของได้

4.4. ขั้นตอนการจัดการระบบความปลอดภัยของระบบกริด

4.4.1. Local delegation

สำหรับ globus toolkit มีคำสั่ง grid-proxy-init เพื่อทำการสร้างพร็อกซี่ ซึ่งก่อนที่จะทำงานใดๆในระบบกริดจะต้องสร้าง พร็อกซี่ ก่อนซึ่ง จากคำสั่ง grid-proxy-init นี้ จะรวมกระบวนการทำซิงเกิ้ลไชน์ออนด้วย



รูปที่ 4-16 กระบวนการพิสูจน์ตน

4.4.2. ลำดับของการสร้าง พรอกซี

1. ทรัพยากรของกริดที่อยู่ระยะไกลนั้นจะต้องได้รับการเชื่อถือจาก ผู้ให้บริการออกใบรับรอง ซึ่งจะทำการใส่ ผู้ให้บริการออกใบรับรอง จะเก็บ certificate(ใบรับรอง)ไว้ที่
path /etc/grid-security/certificates
2. ทรัพยากรของกริดที่อยู่ระยะไกลนั้นสามารถการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียกใช้ด้วย ใบรับ รอง
ของผู้ใช้คนนั้น เพราะว่ามีดิจิทัลซิกเนเจอร์ที่รับประกันโดย ผู้ให้บริการออกใบรับรอง
3. ทรัพยากรของกริดที่อยู่ระยะไกลนั้นสามารถการพิสูจน์ตัวตนกับพรอกซีได้ด้วยใบรับ รอง
ของผู้ใช้คนนั้น